화학컴퓨터 (2010년 1학기) 2차 과제

**(총 70 점)**

**제출기한: 2010/04/02 (금요일) 수업시간 시작전까지**

1. **(총 25 점, 각 5 점)** 이차원에서 질량이 각각 $m_a$ 와 $m_b$ 로 주어지는 두 원자로 된 이원자 분자를 고려할 때, 이원자 분자의 운동에 대한 양자역학의 Hamiltonian 은 다음과 같이 주어진다.

$$\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m_a}\nabla_a^2 - \frac{\hbar^2}{2m_b}\nabla_b^2 + V(r), \tag{1}$$

위 식에서 퍼텐셜 에너지 $V(r)$ 은 두 원자 사이의 거리에만 의존하고, $\nabla_a^2$ 와 $\nabla_b^2$ 는 다음과 같이 주어진다.

$$\begin{aligned}\nabla_a^2 &= \frac{\partial^2}{\partial x_a^2} + \frac{\partial^2}{\partial y_a^2},\\ \nabla_b^2 &= \frac{\partial^2}{\partial x_b^2} + \frac{\partial^2}{\partial y_b^2}.\end{aligned}$$

$V(r)$ 이 두 원자 사이의 거리에만 의존하므로, (1) 식을 질량중심 (center of mass) 좌표와 두 원자 사이의 거리로 변환하는 것이 가능하다. 이 때, **질량중심 좌표 R** 과 두 원자 사이의 거리를 나타내는 **상대 좌표 r** 는 다음과 같이 정의된다.

$$\mathbf{R} = \frac{m_a\mathbf{r}_a + m_b\mathbf{r}_b}{m_a + m_b}, \tag{2}$$

$$\mathbf{r} = \mathbf{r}_a - \mathbf{r}_b, \tag{3}$$

위 식에서 $\mathbf{r_a} = (x_a, y_a)$, $\mathbf{r_b} = (x_b, y_b)$, $\mathbf{R} = (X, Y)$, $\mathbf{r} = (x, y)$ 이고, (2) 식과 (3) 식은 다음과 같이 쓸 수 있다.

$$\begin{aligned}X &= \frac{m_a x_a + m_b x_b}{m_a + m_b},\\ Y &= \frac{m_a y_a + m_b y_b}{m_a + m_b},\\ x &= x_a - x_b,\\ y &= y_a - y_b,\end{aligned}$$

(a) 수업 시간에 배운 연쇄 법칙을 이용하면 다음과 같은 식을 얻을 수 있다.

$$\frac{\partial}{\partial x_a} = \frac{\partial X}{\partial x_a}\frac{\partial}{\partial X} + \frac{\partial x}{\partial x_a}\frac{\partial}{\partial x}.$$

그리고

$$\frac{\partial}{\partial x_b} = \frac{\partial X}{\partial x_b}\frac{\partial}{\partial X} + \frac{\partial x}{\partial x_b}\frac{\partial}{\partial x}.$$

위에 주어진 식들을 이용하여 편도함수 $\partial/\partial x_a$ 와 $\partial/\partial x_b$ 을 $\partial/\partial X$ 과 $\partial/\partial x$ 로 나타내어라.

(b) 같은 방식으로 $\partial/\partial y_a$ 와 $\partial/\partial y_b$ 을 $\partial/\partial Y$ 와 $\partial/\partial y$ 로 나타내어라.

(c) (a) 로부터 얻어진 결과를 이용하여 $\partial^2/\partial x_a^2$ 와 $\partial^2/\partial x_b^2$ 을 $\partial^2/\partial X^2$, $\partial^2/\partial x^2$, $\partial/\partial X$, 그리고 $\partial/\partial x$ 으로 나타내어라.

(d) (b) 로부터 얻어진 결과를 이용하여 $\partial^2/\partial y_a^2$ 와 $\partial^2/\partial y_b^2$ 을 $\partial^2/\partial Y^2$, $\partial^2/\partial y^2$, $\partial/\partial Y$, 그리고 $\partial/\partial y$ 으로 나타내어라.

(e) (c) 와 (d) 로부터 얻어진 결과를 이용하여 다음이 성립함을 보여라.

$$\begin{aligned}\frac{1}{m_a}\nabla_a^2+\frac{1}{m_b}\nabla_b^2 &= \frac{1}{m_a}\left(\frac{\partial^2}{\partial x_a^2}+\frac{\partial^2}{\partial y_a^2}\right)+\frac{1}{m_b}\left(\frac{\partial^2}{\partial x_b^2}+\frac{\partial^2}{\partial y_b^2}\right),\\ &= \frac{1}{m_a+m_b}\left(\frac{\partial^2}{\partial X^2}+\frac{\partial^2}{\partial Y^2}\right)+\left(\frac{1}{m_a}+\frac{1}{m_b}\right)\left(\frac{\partial^2}{\partial x^2}+\frac{\partial^2}{\partial y^2}\right).\end{aligned} \tag{4}$$

**♣ 다음은 숙제는 아니지만 양자화학에 자주 나오는 식이니 참고하기 바랍니다.**
만약, 두 입자의 총 질량 $M$ 과 환산 질량 (reduced mass) $\mu$ 가 다음과 같이 주어진다면

$$M \equiv m_a+m_b, \tag{5}$$

$$\mu \equiv \frac{m_a m_b}{m_a+m_b} \Rightarrow \frac{1}{\mu}=\frac{1}{m_a}+\frac{1}{m_b}, \tag{6}$$

(4) 식은 아래와 같이 쓸 수 있다.

$$\frac{1}{m_a}\nabla_a^2+\frac{1}{m_b}\nabla_b^2 = \frac{1}{M}\left(\frac{\partial^2}{\partial X^2}+\frac{\partial^2}{\partial Y^2}\right)+\frac{1}{\mu}\left(\frac{\partial^2}{\partial x^2}+\frac{\partial^2}{\partial y^2}\right), \tag{7}$$

$$= \frac{1}{M}\nabla_{\mathbf{R}}^2+\frac{1}{\mu}\nabla_{\mathbf{r}}^2. \tag{8}$$

2. **(총 15 점, 각 5 점)** 만약 퍼텐셜 에너지 $V(r)$ 이 오직 두 입자 사이의 거리 $r$ 에만 의존한다면 2 차원에서 직교 좌표를 극 좌표로 바꾸는 것이 더 편리하다. 아래와 같은 2 차원 직교 좌표와 극 좌표 사이의 변환 관계와

$$x = r\cos\phi, \quad y = r\sin\phi,$$

연쇄 법칙을 이용하여

(a) 도함수 $\partial/\partial x$ 와 $\partial/\partial y$ 을 도함수 $\partial/\partial r$ 와 $\partial/\partial\phi$ 로 나타내어라.

(b) (a) 로부터 얻어진 결과를 이용하여, 도함수 $\partial^2/\partial x^2$ 와 $\partial^2/\partial y^2$ 을 $\partial/\partial r$, $\partial^2/\partial r^2$, $\partial/\partial\phi$, 그리고 $\partial/\partial\phi^2$ 로 나타내어라.

(c) (b) 로부터 얻어진 결과를 이용하여, 다음이 성립함을 보여라.

$$\boxed{\frac{\partial^2}{\partial x^2}+\frac{\partial^2}{\partial y^2}=\frac{\partial^2}{\partial r^2}+\frac{\partial}{r\partial r}+\frac{\partial^2}{r^2\partial\phi^2}.} \tag{9}$$

3. . **(10 점)** 수업시간에 3 차원 직교 좌표와 구형 극좌표 사이의 관계가 다음과 같이 주

어짐을 배웠다.

$$\begin{aligned} x &= r\sin\theta\cos\phi, \\ y &= r\sin\theta\sin\phi, \\ z &= r\cos\theta. \end{aligned}$$

아래에 주어진 두 연쇄 법칙

$$\frac{\partial}{\partial x} = \frac{\partial r}{\partial x}\frac{\partial}{\partial r} + \frac{\partial \theta}{\partial x}\frac{\partial}{\partial \theta} + \frac{\partial \phi}{\partial x}\frac{\partial}{\partial \phi}.$$

과

$$\frac{\partial}{\partial y} = \frac{\partial r}{\partial y}\frac{\partial}{\partial r} + \frac{\partial \theta}{\partial y}\frac{\partial}{\partial \theta} + \frac{\partial \phi}{\partial y}\frac{\partial}{\partial \phi},$$

을 이용하여 다음이 성립함을 보여라.

$$\boxed{x\frac{\partial}{\partial y} - y\frac{\partial}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial \phi}.} \tag{10}$$

4. **(총 15 점, 각 5 점)** 엔트로피는 온도와 부피의 함수인 $S = S(T, V)$ 로 나타낼 수 있고, 이를 이용하여 일정부피 열용량과 일정압력 열용량의 관계식을 유도할 수 있다.

   (a) 온도와 부피에 대한 엔트로피 $S$ 의 전미분을 구하시오.

   (b) 일정부피 열용량과 일정압력 열용량의 정의는 다음과 같이 주어진다.

$$\begin{aligned} C_V &= \frac{\delta q_V}{dT} = T\left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_V, \\ C_P &= \frac{\delta q_P}{dT} = T\left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_P. \end{aligned}$$

   위 식에서 $q_V$ 와 $q_P$ 는 각각 일정 부피와 일정 압력에서 계가 흡수하거나 방출한 열량이다. 위 식을 이용하여 $C_V$ 와 $C_P$ 사이에 다음과 같은 관계식이 성립함을 보여라.

$$\frac{C_P}{T} = \frac{C_V}{T} + \left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_T \left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P \tag{11}$$

   (c) $dA = -SdT - PdV$ 에 대한 Maxwell 관계식과 순환 법칙을 사용하여 다음이 성립함을 보여라.

$$C_P - C_V = -T\left(\frac{\partial P}{\partial V}\right)_T \left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P^2 \tag{12}$$